

Ring Theory

テンソル積の入門から基礎まで

SEPTEMBER 2026

Contents

Chapter 1	基礎編	3
1.1	直積空間と双線形写像	3
1.2	テンソル積の定義	4
1.3	テンソル積の性質	9
References		11

- (i) 本コンテンツに関する著作権その他の知的財産権は、すべて著作者に帰属します。著作権法で認められている私的利用の範囲を超えて、本コンテンツの全部または一部を無断で複製、転載、改変、販売、配布する等の行為は一切禁止しております。
- (ii) 権利者の許諾なく (i) に違反する行為またはこれに準ずる行為が行われていることが発覚した場合には、法的措置をとらせていただく場合がございます。
- (iii) 万が一内容の誤りによって損害やトラブルが発生した場合でも、当方では責任を負いかねます。
- (iv) 誤植やご意見等ございましたら、zundamorphism@icloud.com までご連絡いただけますと幸いです。

Chapter 1

基礎編

1.1 直積空間と双線形写像

二つのベクトル空間から構成される新たなベクトル空間の代表例として、直積空間があります。これは、各ベクトル空間の台集合の直積集合に、成分ごとの演算を定義して得られる空間です。イメージとしては、ベクトル空間を貼り合わせた空間が直積空間で、二つのデータを並べただけのシンプルな構造をしています。

ベクトル空間からの“いい感じ”の写像として線形写像があるように、直積空間からの“いい感じ”の写像が次で定義されます。

定義 1.1.1. U, V, W をそれぞれ体 K 上のベクトル空間とする。写像 $f: U \times V \rightarrow W$ が次の条件を満たすとき、 f を**双線形写像**と言う。

- (i) $f(kx_1 + lx_2, y) = kf(x_1, y) + lf(x_2, y) \quad (x_1, x_2 \in U, \quad y \in V, \quad k, l \in K).$
- (ii) $f(x, ky_1 + ly_2) = kf(x, y_1) + lf(x, y_2) \quad (x \in U, \quad y_1, y_2 \in V, \quad k, l \in K).$

双線形写像は、一方の変数を固定すると、他方の変数に関して線形性を持つような写像です。双線形写像はしばしば“線形写像の2変数バージョン”とも言われ、次の例のように、見かけの割によく出てくる重要な概念です。

例 1.1.2. U をベクトル空間とすると、内積 $(\cdot, \cdot): U \times U \rightarrow U$ とクロス積 $\times: U \times U \rightarrow U$ は双線形写像である。

例 1.1.3. 行列積 $\cdot: \text{Mat}_n(\mathbb{R}) \times \text{Mat}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ と行列式 $\det: \text{Mat}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ は双線形写像である。

ここで、次の例を見てみましょう。

例 1.1.4. U を K 上のベクトル空間とする. このとき, $(x, y), (x', y') \in U^2$ に対して

$$(i) \quad (x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$$

$$(ii) \quad c(x, y) = (cx, cy)$$

である. 一方, $f: U \times U \rightarrow U$ を双線形写像とすると, $x, x', y \in U$ と $c \in K$ に対して

$$(i) \quad f(x, y) + f(x', y) = f(x + x', y)$$

$$(ii) \quad f(c(x, y)) = f(cx, y)$$

である.

この例のように, 直積空間の演算と双線形写像の計算は噛み合っていない. 直積では各成分をそれぞれ計算しますが, 双線形写像では“一方の変数を固定したような”計算をするので相性が悪いのです.

そこで登場するのがテンソル積です. デンソル積は, 直積とは違うベクトル空間の拡張です.

その拡張方法のアイデアを掴むには, 『【代数学】テンソル積—改訂版—』の 00:41 が参考になるでしょう. 簡単に言えば, 二つの属性がタグ付けされたデータの整理には二次元の表が最適だ, ということです.

1.2 テンソル積の定義

まず, $\mathbb{R}^3$ と $\mathbb{R}^2$ のテンソル積を定義します. 定義自体は簡単です.

定義 1.2.1. 双線形写像 $f: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ が与えられているとする. このとき, 3×2 行列全体の成すベクトル空間を $\mathbb{R}^3$ と $\mathbb{R}^2$ の**テンソル積空間**と言い, $\mathbb{R}^3 \otimes \mathbb{R}^2$ と書く.

ここで, **クロネッカー積**と呼ばれる写像 $\phi: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \otimes \mathbb{R}^2$ を, 次で定義する.

$$(x, y) = \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) \mapsto \begin{pmatrix} x_1 y_1 & x_1 y_2 \\ x_2 y_1 & x_2 y_2 \\ x_3 y_1 & x_3 y_2 \end{pmatrix} = (x \otimes y)$$

注意 1.2.2. クロネッカー積 ϕ は双線形写像になっています.

重要なのは, テンソル積の定義そのものよりも, “テンソル積を使えば何をできるのか”にあります. 実は, f にテンソル積空間を経由させることにより, f は線形写像と見做せます.

より正確に言うと、次の図式を可換にする線形写像 $\tilde{f}$ が次のようにして与えられます。

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{f} & \mathbb{R} \\ \phi \downarrow & \nearrow \tilde{f} & \\ \mathbb{R}^3 \otimes \mathbb{R}^2 & & \end{array}$$

定義 1.2.3. $\mathbb{R}^3$ と $\mathbb{R}^2$ の標準基底をそれぞれ $\{s_1, s_2, s_3\}, \{t_1, t_2\}$ とするとき、写像 $\tilde{f}: \mathbb{R}^3 \otimes \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ を、

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} \mapsto \sum_{i,j} a_{ij} f(s_i, t_j)$$

で定義する。

線形写像は、基底の行き先を決めるだけで全ての像が決まるので、 $\tilde{f}$ は一意的であることがわかります。^{*1}

定理 1.2.4. U, V をそれぞれ体 K 上のベクトル空間とし、 $\{e_i\}_{i=1}^n$ を U の基底とする。また、 $\{v_j\}_{j=1}^n \subseteq V$ を V の元の列とする。このとき、

$$f(e_i) = v_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

を満たす線形写像 $f: U \rightarrow V$ が一意的に存在する。

注意 1.2.5. ここまで、テンソル積の元を行列を用いて表記していましたが、それは“表であること”を強調するためであって、別に行列を用いる必要性はありません。そこで、以下ではより書きやすい形式的な和による記法を採用します。

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} a_{ij} (u_i \otimes v_j)$$

以上を踏まえて、ここまでの議論を少し一般化します。

定義 1.2.6. U, V を体 K 上の有限次元ベクトル空間とし、それらの基底をそれぞれ $\{u_i\}_{i=1}^m, \{v_j\}_{j=1}^n$ とする。このとき、 $\{u_i \otimes v_j \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ を基底を持つ K 上のベクトル空間 $U \otimes V$ を、 U と V の K 上の**テンソル積空間**と言う。また、

^{*1} 詳しくは線形代数の教科書を参照してください。

$$(x, y) = \left(\sum_i x_i u_i, \sum_j y_j v_j \right) \mapsto \sum_{i,j} x_i y_j (u_i \otimes v_j) = x \otimes y$$

で定義される双線形写像 $\phi: U \times V \rightarrow U \otimes V$ を**クロネッカー積**と言ひ、さらに、 $U \otimes V$ と ϕ の組を U と V の K 上の**テンソル積**と言う。

$\tilde{f}$ も同様に定義されます。

命題 1.2.7. 任意の双線形写像 $f: U \times V \rightarrow W$ に対し、 $\tilde{f}: U \otimes V \rightarrow W$ を

$$\sum_{i,j} c_{ij} (u_i \otimes v_j) \mapsto \sum_{i,j} c_{ij} f(u_i, v_j)$$

で定めると、 $\tilde{f}$ は線形写像であり、かつこれは $\tilde{f} \circ \phi = f$ を満たす。

実は、上記の状況で $\tilde{f}$ が一意的存在するのは、テンソル積特有の性質です。このような数学的対象が満たす特有の性質は、**普遍性**と呼ばれます。

定理 1.2.8. U, V を体 K 上の有限次元ベクトル空間とすると、 U と V の K 上のテンソル積 $(U \otimes V, \phi)$ は、次の普遍性を満たす。

任意の K 上のベクトル空間 W と任意の双線形写像 $f: U \times V \rightarrow W$ に対し、 $\tilde{f} \circ \phi = f$ となる線形写像 $\tilde{f}: U \otimes V \rightarrow W$ がただ一つ存在する。

そこで今度は、この定理 1.2.8 をテンソル積の定義とすることにしましょう。

定義 1.2.9. U, V を体 K 上の有限次元ベクトル空間とすると、 U と V の K 上の**テンソル積**とは、 K 上のベクトル空間 $U \otimes V$ と双線形写像 $\phi: U \times V \rightarrow U \otimes V$ の組で、次を満たすものを言う。

任意の K 上のベクトル空間 W と任意の双線形写像 $f: U \times V \rightarrow W$ に対し、 $\tilde{f} \circ \phi = f$ となる線形写像 $\tilde{f}: U \otimes V \rightarrow W$ がただ一つ存在する。

$$\begin{array}{ccc} U \times V & \xrightarrow{f} & W \\ \phi \downarrow & \nearrow \tilde{f} & \\ U \otimes V & & \end{array}$$

定義を勝手に変えてよいのか疑わしく思う方もいるかもしれませんが、同値な言い換えがあればどれを定義にしても問題ありません。もちろん、議論の出発点を変えると、議論すべき内容も変わってきます。例えば、定義 1.2.9 を議論の出発点にすると、定義 1.2.6 では問題に

ならなかった「そもそもその普遍性を満たすテンソル積は存在するのか？ 存在したとして一意的なのか？」といった疑問が出てきます。

そんな懸念点があるのにも関わらず普遍性を用いた定義を採用する理由は、抽象数学における扱いの良さや見通しの良さにあります。

まず、双線形写像を一般化した双一次写像を次のように定義します。

定義 1.2.10. A を環, M を右 A 加群, N を左 A 加群, T を Abel 群とする. 写像 $f: M \times N \rightarrow T$ が次の条件を満たすとき, f を A 上の**双一次写像**と言う.

- (i) $f(m_1 + m_2, n) = f(m_1, n) + f(m_2, n)$ ($m_1, m_2 \in M, n \in N$).
- (ii) $f(m, n_1 + n_2) = f(m, n_1) + f(m, n_2)$ ($m \in M, n_1, n_2 \in N$).
- (iii) $f(ma, n) = f(m, an)$ ($m \in M, n \in N, a \in A$).

すると、加群上のテンソル積を次のように定義できます。

定義 1.2.11. A を環, M を右 A 加群, N を左 A 加群とする. このとき, M, N の A 上の**テンソル積**とは, Abel 群 $M \otimes_A N$ と A 上の双一次写像 $\phi: M \times N \rightarrow M \otimes_A N$ の組で, 次の普遍性を満たすものを言う.

任意の Abel 群 T と任意の A 上の双一次写像 $f: M \times N \rightarrow T$ に対し, $\tilde{f} \circ \phi = f$ となる準同型 $\tilde{f}: M \otimes_A N \rightarrow T$ がただ一つ存在する.

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{f} & T \\ \phi \downarrow & \nearrow \tilde{f} & \\ M \otimes_A N & & \end{array}$$

加群は基底をとれるとは限らないので定義 1.2.6 のような定義はできませんが、普遍性を用いた方の定義 1.2.9 であれば、少しの修正だけで定義を拡張できます。

繰り返しにはなりますが、定義 1.2.11 で定められた Abel 群 $M \otimes_A N$ と A 上の双一次写像 $\phi: M \times N \rightarrow M \otimes_A N$ の組が存在するのか、存在すれば一意的なのかについての議論は必要です。

注意 1.2.12. 定義 1.2.11 で定められた Abel 群 $M \otimes_A N$ と A 上の双一次写像 $\phi: M \times N \rightarrow M \otimes_A N$ の組は一意的に存在します。

証明. 形式的に $\{e(m_i, n_i) \mid (m_i, n_i) \in M \times N\}$ で生成される自由 $\mathbb{Z}$ 加群

$$V = \bigoplus_{(m_i, n_i) \in M \times N} \mathbb{Z} \cdot e(m_i, n_i)$$

を考える.

ここで, V の部分集合

$$S_1 = \{e(m_1 + m_2, n) - e(m_1, n) - e(m_2, n) \mid m_1, m_2 \in M, \quad n \in N\}$$

$$S_2 = \{e(m, n_1 + n_2) - e(m, n_1) - e(m, n_2) \mid m \in M, \quad n_1, n_2 \in N\}$$

$$S_3 = \{e(ma, n) - e(m, an) \mid m \in M, \quad n \in N, \quad a \in A\}$$

を用いて, $M \otimes_A N = V / \langle S_1 \cup S_2 \cup S_3 \rangle$ とおく.

さらに, $e(m, n)$ が $M \otimes_A N$ において属する類を $m \otimes n$ で表し, 写像 $\phi: M \times N \rightarrow M \otimes_A N$ を $(m, n) \mapsto m \otimes n$ で定める. このとき, ϕ は双線形写像である.

任意の双一次写像 $f: M \times N \rightarrow T$ が与えられたとき, 準同型 $\tilde{f}: V \rightarrow T$ を

$$\tilde{f} \left(\sum a_i \cdot e(m_i, n_i) \right) = \sum a_i f(m_i, n_i)$$

で定義すれば,

$$\tilde{f}(S_1) = \{0\}, \quad \tilde{f}(S_2) = \{0\}, \quad \tilde{f}(S_3) = \{0\}$$

となるから,

$\tilde{f}$ は

$$\sum a_i \cdot m_i \otimes n_i \mapsto \sum a_i \cdot f(m_i, n_i)$$

となる準同型 $\tilde{f}: M \otimes_A N \rightarrow T$ を誘導する. これは $f = \tilde{f} \circ \phi$ を満たす.

$\tilde{g}$ も $f = \tilde{g} \circ \phi$ を満たしたとすると,

$$\tilde{f}(m \otimes n) = f(m, n) = \tilde{g}(m \otimes n)$$

が成り立つが, $M \otimes_A N$ は Abel 群として $m \otimes n$ の形の元で生成されているから, $\tilde{f} = \tilde{g}$ とならざるを得ない.

テンソル積が一意的に存在することを示す. テンソル積 $(M \otimes_A N, \phi)$ と $(M \otimes'_A N, \phi')$ が共に普遍性を満たすならば, これらは一致することを示す.

任意の T と任意の f に対して普遍性が成り立つから, T として $M \otimes'_A N$ を, f として ϕ' を選んで普遍性を適用すると, $\tilde{\phi}' \circ \phi = \phi'$ となるものが一意的に存在することが分かる. 同様に, T として $M \otimes_A N$ を, f として ϕ を選んで, $M \otimes_A N$ として $M \otimes'_A N$ を選んで普遍性を適用すると, $\tilde{\phi} \circ \phi' = \phi$ となるものが一意的に存在することが分かる.

ゆえに, $\tilde{\phi}' \circ \tilde{\phi} \circ \phi' = \phi'$ である. $\text{id}_{M \otimes'_A N}$ もこの性質を満たすから, $\tilde{f}$ の一意性によって $\tilde{\phi}' \circ \tilde{\phi} = \text{id}_{M \otimes'_A N}$ を得る. 同様にして, $\tilde{\phi} \circ \tilde{\phi}' = \text{id}_{M \otimes_A N}$ であるから, $M \otimes_A N \cong M \otimes'_A N$

を得る.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & M \times N & & \\
 & \swarrow \phi' & \downarrow \phi & \searrow \phi' & \\
 M \otimes'_A N & \xrightarrow{\tilde{\phi}} & M \otimes_A N & \xrightarrow{\tilde{\phi}'} & M \otimes'_A N \\
 & \searrow \text{id}_{M \otimes'_A N} & & \swarrow & \\
 & & & &
 \end{array}$$

□

1.3 テンソル積の性質

まず、写像のテンソル積について紹介します.

定理 1.3.1. A を環, M_1, M_2 を右 A 加群, N_1, N_2 を左 A 加群, $f: M_1 \rightarrow M_2$ を右 A 加群の準同型, $g: N_1 \rightarrow N_2$ を左 A 加群の準同型とする. このとき, 準同型 $f \otimes g: M_1 \otimes N_1 \rightarrow M_2 \otimes N_2$ で,

$$(f \otimes g)(x \otimes y) = f(x) \otimes g(y) \quad (x \otimes y \in M_1 \otimes N_1)$$

となるものが存在する.

証明. $f \otimes g: M_1 \otimes N_1 \rightarrow M_2 \otimes N_2$ を $(x, y) \mapsto f(x) \otimes g(y)$ で定めると, これは双一次写像であるから, テンソル積の普遍性から $f \otimes g$ の存在がわかる. □

テンソル積は直和と整合性があります.

定理 1.3.2. A を環, M を右 A 加群, N_λ を左 A 加群とすると

$$\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} (M \otimes N_\lambda) \cong M \otimes \left(\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} N_\lambda \right)$$

が成り立つ.

証明. $\iota_\lambda: N_\lambda \hookrightarrow N$ を埋込写像, $\pi_\lambda: N \twoheadrightarrow N_\lambda$ を射影とする. このとき,

$$(\text{id}_M \otimes \pi_\lambda) \circ (\text{id}_M \otimes \iota_\lambda): M \otimes N_\lambda \rightarrow M \otimes N_\lambda$$

は恒等写像であるから, $\text{id}_M \otimes \pi_\lambda$ は全射で, $\text{id}_M \otimes \iota_\lambda$ は単射である.

よって, これらの写像から

$$\iota: \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} (M \otimes N_\lambda) \rightarrow M \otimes N$$

$$\pi: M \otimes N \rightarrow \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} (M \otimes N_\lambda)$$

を自然に定めると, $\pi \circ \iota$ と $\iota \circ \pi$ はともに恒等写像になるから, これらは同型写像になる. □

定理 1.3.3. A を可換環, M, N を A 加群, $(M \otimes N, \phi), (N \otimes M, \phi')$ をテンソル積とする. このとき, $M \otimes N \cong N \otimes M$ が成り立つ.

証明. $f: M \times N \rightarrow N \otimes M$ を $(x, y) \mapsto y \otimes x$ と定義すると, これは双線形写像になる. よって, テンソル積の普遍性から, $f = f' \circ \phi$ を満たす準同型写像 $f': M \otimes N \rightarrow N \otimes M$ が一意に存在する.

同様にして, 双線形写像 $g: N \times M \rightarrow M \otimes N$ を, $(y, x) \mapsto x \otimes y$ と定義すると, $g = g' \circ \phi'$ を満たす準同型写像 $g': N \otimes M \rightarrow M \otimes N$ が一意に存在する.

すると, $f' \circ g' = \text{id}_{N \otimes M}$ と $g' \circ f' = \text{id}_{M \otimes N}$ を得る. 従って, $M \otimes N \cong N \otimes M$ である.

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{f} & N \otimes M \\ \phi \downarrow & \nearrow f' & \uparrow \phi' \\ M \otimes N & \xleftarrow{g} & N \times M \end{array}$$

□

次の性質は, テンソル積の右完全性と呼ばれています.

定義 1.3.4. A を環とするとき, 左 A 加群の準同型の列

$$\cdots \longrightarrow M_{n+1} \xrightarrow{f_{n+1}} M_n \xrightarrow{f_n} M_{n-1} \longrightarrow \cdots$$

で, 任意の n に対し $\ker f_n = \text{im } f_{n+1}$ が成り立つものを**完全系列**と言う.

定理 1.3.5. A を環, M を右 A 加群とする. また, $1: M \rightarrow M$ を M の恒等写像とする. このとき, 任意の左 A 加群の完全系列

$$N_2 \xrightarrow{g_2} N_1 \xrightarrow{g_1} N_0 \longrightarrow 0$$

について,

$$M \otimes N_2 \xrightarrow{1 \otimes g_2} M \otimes N_1 \xrightarrow{1 \otimes g_1} M \otimes N_0 \longrightarrow 0$$

も完全系列である.

完全性については『【代数学】完全系列』で説明しています.

References

- [1] 安藤哲哉, ホモロジー代数, 数学書房
- [2] 池田岳, テンソル代数と表現論, 東京大学出版会
- [3] 永井保成, 代数幾何学入門, 森北出版
- [4] 森田康夫, 代数概論, 裳華房
- [5] 雪江明彦, 代数学 2, 環と体とガロア理論, 日本評論社
- [6] 雪江明彦, 代数学 3, 代数学のひろがり, 日本評論社
- [7] MacLane, Category for the Working Mathematician, Springer
- [8] Tom Leinster, Basic Category Theory, Cambridge University Press